

# Chapitre 8

Axes, valeurs propres et inertie expliquée

Corrigé

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Introduction à l'analyse de données

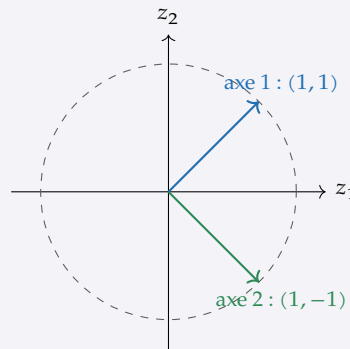
## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

(a)  $\lambda_1 = 1 + 0,6 = 1,6$ ,  $\lambda_2 = 1 - 0,6 = 0,4$ .

(b)  $\lambda_1 + \lambda_2 = 1,6 + 0,4 = 2,0 = p$ .

(c) Les deux directions propres sont, comme pour toute matrice  $2 \times 2$  de cette forme (diagonale = 1, hors-diagonale =  $r$ ), les deux bissectrices  $(1; 1)/\sqrt{2}$  et  $(1; -1)/\sqrt{2}$ . La première combine les deux variables **dans le même sens** (les deux critères « ensemble »); la seconde les oppose (les deux critères « en écart l'un de l'autre »).



### Correction — Exercice 2

(a)  $3,5 + 0,9 + 0,4 + 0,15 + 0,05 = 5,0 = p$ .

(b)  $\frac{3,5}{5} = 70\%$ ,  $\frac{0,9}{5} = 18\%$ ,  $\frac{0,4}{5} = 8\%$ ,  $\frac{0,15}{5} = 3\%$ ,  $\frac{0,05}{5} = 1\%$ .

(c) C'est la configuration «  $\lambda_1$  très grande, les autres faibles » : une **dimension dominante**. Intuitivement, ce tableau ne contient qu'une seule variable réellement « indépendante et utile » – les cinq variables de départ redisent, pour l'essentiel (70 %, et 88 % avec le second axe), la même information.

### Correction — Exercice 3

(a)  $1,08 + 1,02 + 0,96 + 0,94 = 4,0 = p$ .

(b) Une matrice des corrélations dont **toutes** les valeurs propres sont proches de 1 est nécessairement, elle-même, proche de la matrice **identité** – ce qui signifie que les corrélations entre les quatre variables sont, elles aussi, toutes proches de 1 : c'est la troisième configuration du cours, « variables non corrélées ».

(c) Cela signifie que le tableau ne contient tout simplement **pas** de structure commune à résumer : les quatre variables mesurent des choses réellement distinctes. L'analyste ne doit pas y voir un échec de la méthode ni chercher à « forcer » une réduction à deux ou trois axes – le résultat honnête est de conserver les quatre variables telles quelles, ce constat étant lui-même une information utile sur la structure du phénomène étudié.

## 2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 8)

### Correction — Exercice 4

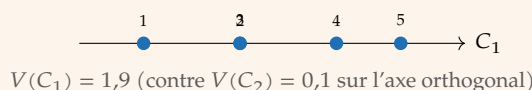
(a)  $c_{1,i} = \frac{z_{x,i} + z_{y,i}}{\sqrt{2}}$  : client 1 :  $\frac{-1,414 - 1,414}{1,41421} = -2,000$ ; client 2 :  $\frac{-0,707 + 0}{1,41421} = -0,500$ ; client 3 :  $\frac{0 - 0,707}{1,41421} = -0,500$ ; client 4 :  $\frac{0,707 + 0,707}{1,41421} = 1,000$ ; client 5 :  $\frac{1,414 + 1,414}{1,41421} = 2,000$ . Moyenne =

$$\frac{-2 - 0,5 - 0,5 + 1 + 2}{5} = 0. V(C_1) = \frac{4 + 0,25 + 0,25 + 1 + 4}{5} = \frac{9,5}{5} = 1,9.$$

(b)  $c_{2,i} = \frac{z_{x,i} - z_{y,i}}{\sqrt{2}}$  : client 1 : 0 ; client 2 : -0,500 ; client 3 : 0,500 ; client 4 : 0 ; client 5 : 0. Moyenne = 0.

$$V(C_2) = \frac{0 + 0,25 + 0,25 + 0 + 0}{5} = 0,1.$$

(c)  $V(C_1) = 1,9 = \lambda_1$  et  $V(C_2) = 0,1 = \lambda_2$  : les deux calculs coïncident **exactement** avec les valeurs propres annoncées par le cours. Ce calcul direct vient de vérifier, très concrètement, que « l'inertie portée par un axe » n'est rien d'autre que la **variance** des coordonnées des individus une fois projetés sur cet axe – la valeur propre n'est donc pas un objet mathématique abstrait, mais un nombre calculable directement, comme n'importe quelle variance du chapitre 2, une fois qu'on a projeté chaque individu sur la bonne direction.



### 3 Applications en sciences économiques

#### Correction — Exercice 5

(a)  $\frac{3,5}{5} = 70\%$ .

(b) Seul  $\lambda_1 = 3,5$  dépasse 1 ;  $\lambda_2 = 0,9$ ,  $\lambda_3 = 0,4$ ,  $\lambda_4 = 0,15$  et  $\lambda_5 = 0,05$  sont tous inférieurs à 1. La société devrait donc retenir **un seul** axe.

(c) Une inertie aussi concentrée sur un seul axe suggère qu'en période normale, ces cinq dimensions du marché (rendement, risque, liquidité, coût de transaction, tendance) **bougent largement ensemble** – un marché qui devient plus volatil tend, dans ce jeu de données, à voir simultanément son volume, son spread et son momentum évoluer dans une direction cohérente. Statistiquement, un seul « facteur de marché » explique donc l'essentiel des mouvements conjoints de ces cinq indicateurs, même s'ils paraissent conceptuellement indépendants.

#### Correction — Exercice 6

(a)  $1,15 + 1,05 + 0,95 + 0,85 = 4,0 = p$ . Pourcentage cumulé des deux premiers axes :  $\frac{1,15 + 1,05}{4} = \frac{2,2}{4} = 55\%$ .

(b) Deux valeurs propres dépassent 1 ( $\lambda_1 = 1,15$  et  $\lambda_2 = 1,05$ ) : le critère retiendrait donc mécaniquement **deux** axes.

(c) Oui : les quatre valeurs propres (1,15 ; 1,05 ; 0,95 ; 0,85) sont toutes très proches de 1, ce qui correspond exactement à la troisième configuration du cours – des variables quasiment non corrélées. Retenir « deux axes » au sens strict du critère ne réduit ici presque rien : ces deux axes portent seulement 55 % de l'inertie totale (loin des 90 % ou plus visés d'ordinaire), et passer de 4 variables à 2 composantes fait perdre près de la moitié de l'information sans vraiment simplifier la lecture – puisqu'aucune des quatre variables de départ ne redisait ce qu'une autre disait déjà. Ce résultat était prévisible dès la conception du questionnaire : des items pensés comme indépendants par construction ne peuvent, par définition, produire un spectre de valeurs propres inégal.